Informe de Evaluación CMMI para el Proyecto KairosMix

Integrantes:
Flores Maya Alejandro Caetano
Guamán Alcivar Jordán Alexander
Morales Carvajal Anthony Alain
Narváez Criollo Leonardo Vinicio

4 de mayo de 2026

Departamento de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software
Asignatura: Aseguramiento de la Calidad
NRC: 27837

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivo **3**

3. Modelo CMMI aplicado **3**

4. Metodología **3**

5. Contexto del proyecto **4**

6. Evidencia objetiva y métricas **4**
6.1. Calidad de requisitos 4
6.2. Desempeño y cronograma 4

7. Evidencias gráficas **4**

8. Análisis de métricas **5**
8.1. Project Planning (PP) 5
8.2. Project Monitoring and Control (PMC) 5
8.3. Requirements Management (REQM) 6

9. Evaluación de madurez **6**

10. Plan de acción y recomendaciones **7**

11. Conclusiones **7**

1. Introducción

El presente informe describe la evaluación del proyecto KairosMix bajo el enfoque del modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration). El objetivo es utilizar las métricas contenidas en los archivos `BL_KairosMix_V6.txt` y `Informe_Matriz_IREB-KairosMix_V2.txt` para analizar el desempeño del proyecto en procesos clave de planificación, monitoreo y control, y gestión de requerimientos.

2. Objetivo

Evaluar el nivel de madurez de los procesos del proyecto KairosMix con base en métricas reales de planificación, seguimiento y calidad de requisitos. El análisis se realiza bajo los cinco niveles del modelo CMMI, con el fin de formalizar mejoras y fortalecer la gestión del desarrollo.

3. Modelo CMMI aplicado

Para este trabajo se consideran las siguientes áreas de proceso de CMMI:

- **Project Planning (PP):** definición de estimaciones, programaciones y recursos.
- **Project Monitoring and Control (PMC):** seguimiento de resultados, control de desviaciones y ajuste de planes.
- **Requirements Management (REQM):** identificación, documentación y trazabilidad de requerimientos.
- **Configuration Management (CM) y Process and Product Quality Assurance (PPQA):** se abordan de forma complementaria en términos de disciplina y evidencia de medición.

4. Metodología

La evaluación se construyó a partir de los siguientes insumos:

- `BL_KairosMix_V6.txt`: métricas de estimación de horas, horas restantes y resultados diarios para los sprints del proyecto.
- `Informe_Matriz_IREB-KairosMix_V2.txt`: análisis de calidad de requerimientos funcionales, que apoya la evaluación de la gestión de requerimientos.
- `adaptacion-CMMI.txt`: análisis del proyecto en función de los cinco niveles de madurez CMMI, con énfasis en evidencia objetiva y desempeño del equipo.

Se sintetizaron métricas de cada sprint y se contrastaron con prácticas de CMMI para identificar niveles de madurez y oportunidades de mejora.

5. Contexto del proyecto

El proyecto KairosMix corresponde a un aplicativo orientado a la digitalización de procesos de venta y personalización de productos en una tienda de frutos secos. El equipo de desarrollo está conformado por los estudiantes Alejandro Caetano Flores Maya, Jordán Alexander Guamán Alcivar, Anthony Alain Morales Carvajal y Leonardo Vinicio Narváez Criollo, en el marco de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

6. Evidencia objetiva y métricas

6.1. Calidad de requisitos

El análisis de la Matriz IREB revela los siguientes resultados:

- **Documentación:** 100 % de cumplimiento en los criterios de estandarización, estructura y claridad.
- **Contenido:** 78 % de cumplimiento; los requerimientos reflejan las necesidades del cliente, pero existen debilidades en la trazabilidad de impacto y la trazabilidad inversa.
- **Nivel de acuerdo:** 67 % de cumplimiento; los requisitos fueron acordados, pero persisten conflictos conocidos con los interesados.

6.2. Desempeño y cronograma

El seguimiento de los sprints muestra un desempeño controlado en las primeras iteraciones:

- Sprint 0: 35 horas estimadas, completadas en 7 días con un ritmo constante de 7 horas diarias.
- Sprint 1: 34,5 horas estimadas.
- Sprint 2: 32 horas estimadas.
- Sprint 3: 33 horas estimadas.
- Sprint 4: 18,5 horas estimadas.

El Sprint Final presentó un incremento significativo en la carga de trabajo, alcanzando 153 horas estimadas, lo que sugiere una acumulación de tareas en la fase final del proyecto.

7. Evidencias gráficas

A continuación se presentan evidencias visuales extraídas de la carpeta de imágenes vinculada al proyecto.

REQ010-1	2,5	0	0	0	0	0	0
REQ010-2	3	0	0	0	0	0	0
REQ010-3	3	0	0	0	0	0	0
REQ011-1	2	0	0	0	0	0	0
REQ011-2	2,5	0	0	0	0	0	0
REQ011-3	3	0	0	0	0	0	0
REQ012-1	3	0	0	0	0	0	0
REQ012-2	4	0	0	0	0	0	0
REQ012-3	3	0	0	0	0	0	0
REQ013-1	2	0	0	0	0	0	0
REQ013-2	2	0	0	0	0	0	0
REQ013-3	2	0	0	0	0	0	0
REQ014-1	3	0	0	0	0	0	0
REQ014-2	3	0	0	0	0	0	0
REQ014-3	3	0	0	0	0	0	0
REQ015-1	3	0	0	0	0	0	0
REQ015-2	3	0	0	0	0	0	0
REQ015-3	2	0	0	0	0	0	0
REQ016-1	3	0	0	0	0	0	0
REQ016-2	4	0	0	0	0	0	0
REQ016-3	3	0	0	0	0	0	0
REQ017-1	3	0	0	0	0	0	0
REQ017-2	3	0	0	0	0	0	0
REQ017-3	2,5	0	0	0	0	0	0

Horas Estimadas	153	142,5	133	124,5	121	118	113
Horas EstimadasRestantes	153	146,88	140,76	134,64	128,52	122,4	116,28

Figura 1: Gráficos de avance diario y burn-down de los sprints del proyecto.

8. Análisis de métricas

8.1. Project Planning (PP)

El archivo `BL_KairosMix_V6.txt` muestra que los sprints iniciales se planificaron con estimaciones de horas claras y totales definidos. Los valores relevantes son:

- Sprint 0: 35 horas estimadas, 0 horas restantes al finalizar.
- Sprint 1: 34,5 horas estimadas, 0 horas restantes al finalizar.
- Sprint 2: 32 horas estimadas, 0 horas restantes al finalizar.
- Sprint 3: 33 horas estimadas, 0 horas restantes al finalizar.
- Sprint 4: 18,5 horas estimadas, 0 horas restantes al finalizar.
- Sprint final: 153 horas estimadas y seguimiento diario de horas restantes.

Estos datos muestran una planificación basada en estimaciones identificables por requisito, lo cual es consistente con una práctica de CMMI en la definición de planes y recursos. Sin embargo, el documento no presenta un registro explícito de riesgos asociados ni de análisis formal de capacidad del equipo, lo que limita el alcance de la práctica PP hacia un nivel más maduro.

8.2. Project Monitoring and Control (PMC)

La gestión de seguimiento queda evidenciada por el cálculo de "Horas EstimadasRestantes.[en] cada sprint. Ejemplos de control de avance son:

- Sprint 0: descenso planificado de 35 a 0 horas restantes en 7 días.

- Sprint 1: descenso de 34,5 a 0 horas restantes en 5 días.
- Sprint 2: descenso de 32 a 0 horas restantes.
- Sprint 3: descenso de 33 a 0 horas restantes.
- Sprint 4: descenso de 18,5 a 0 horas restantes.

Además, el Sprint final incluye un seguimiento diario con un burn-down que muestra el comportamiento de la carga de trabajo y la proyección de horas remanentes. La existencia de rutas de valor para el avance indica que el equipo aplicó prácticas de monitoreo, aunque se observa que los datos están cuantificados de forma manual y no se documentan claramente los criterios de corrección de desviaciones.

8.3. Requirements Management (REQM)

El informe de la matriz IREB aporta evidencia de que los requisitos funcionales fueron documentados y revisados. Los resultados observados son:

- Calidad del contenido cerca de 78 % para requisitos analizados.
- Documentación con cumplimiento entre 80 % y 100 % en los criterios de formato y claridad.
- Nivel de acuerdo de 67 %, debido a conflictos conocidos que no se han resuelto totalmente.

Estos resultados sugieren que la gestión de requerimientos está establecida, pero requiere mejoras en la trazabilidad y en la resolución formal de conflictos. En CMMI, esto corresponde a fortalecer la gestión de requerimientos y la comunicación con los interesados.

9. Evaluación de madurez

El análisis se realizó según los cinco niveles de madurez del modelo CMMI:

- **Nivel 1 - Inicial:** Superado. El proyecto no es completamente ad-hoc ni caótico; existen evidencias de planificación y seguimiento formales.
- **Nivel 2 - Gestionado:** Alcanzado. Se observa estandarización en la documentación de requerimientos y en la planificación de sprints.
- **Nivel 3 - Definido:** Parcialmente alcanzado. El equipo cuenta con procesos documentados, pero la trazabilidad de requerimientos y la resolución de conflictos aún requieren mayor formalidad.
- **Nivel 4 - Cuantitativo:** En progreso. Se recopilan datos de desempeño y calidad, pero no se utilizan de manera sistemática para predecir y prevenir desviaciones.
- **Nivel 5 - Optimización:** No alcanzado. No existe una práctica establecida de mejora continua basada en métricas cuantitativas y automatización de procesos.

A partir de estos hallazgos, se identifican las siguientes brechas principales:

- Ausencia de un mecanismo formal para gestionar y trazar el impacto de cambios en los requisitos.

- Falta de una estrategia de resolución de conflictos con los interesados que garantice estabilidad y consenso.
- Insuficiente uso de métricas cuantitativas para anticipar desviaciones y optimizar el esfuerzo de desarrollo.

10. Plan de acción y recomendaciones

Para avanzar en la madurez del proyecto y mejorar la alineación con CMMI, se proponen las siguientes acciones:

1. **Cierre de conflictos documentados:** Convocar reuniones con los interesados para resolver los desacuerdos identificados en la Matriz IREB y formalizar acuerdos de requerimientos.
2. **Implementación de una matriz de trazabilidad:** Vincular cada requerimiento con sus módulos de diseño, código y casos de prueba, de modo que sea posible rastrear cambios y validar impactos.
3. **Retrospectiva cuantitativa del Sprint Final:** Analizar las causas del incremento a 153 horas para ajustar los criterios de estimación y distribución de trabajo en iteraciones futuras.
4. **Formalizar métricas de calidad adicionales:** Incorporar indicadores como precisión de estimación, número de cambios de alcance y porcentaje de cumplimiento de entregas para fortalecer la gestión cuantitativa.

11. Conclusiones

- KairosMix demuestra prácticas básicas de planificación y monitoreo que permiten superar el nivel inicial de CMMI.
- La estandarización de la documentación es una fortaleza importante, aunque la trazabilidad y la gestión de acuerdos necesitan mayor formalidad.
- El seguimiento de los sprints tempranos es positivo, pero el Sprint Final evidencia la necesidad de mejorar la distribución del esfuerzo y la anticipación de riesgos.
- El proyecto se encuentra en una fase de transición hacia niveles más altos de madurez, con oportunidades claras para consolidar la gestión cuantitativa y la mejora continua.

Apéndice: Referencias de archivos

- `BL_KairosMix_V6.txt`: métricas de horas estimadas, horas restantes y seguimiento de sprints.
- `Informe_Matriz_IREB-KairosMix_V2.txt`: evidencia de calidad de requisitos y análisis de gestión de requerimientos.

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Nivel de acuerdo: El grado de acuerdo entre las partes interesadas obtuvo un 67% de cumplimiento (2 de 3 aspectos). Aunque todos los requerimientos, incluidos los modificados, han sido acordados y consensuados por todos los implicados, persiste el problema de que no se han resuelto todos los conflictos conocidos respecto a los requerimientos. Este aspecto debe ser abordado con prioridad, ya que los conflictos sin resolver representan un riesgo potencial para la estabilidad del proyecto.

RF-KAIROSMIX-1.3-Consultar Producto

CONTENIDO			
No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo.?		X
4	El origen de cada requerimento individual está claro ?	X	
5	Que tan facil es devolverse a los requerimientos?		X
6	Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	No hay contradicciones entre los requerimientos?	X	
8	El requerimiento que se esta especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido ?	X	
9	Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?	X	
SUMATORIA:		7	2
PORCENTAJE :		78%	22%
DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SI**	**NO**

Figura 2: Matrices de control utilizadas para auditar los requerimientos funcionales del sistema.

SPRINT 0

	Estimado	Dia 5	Dia 4	Dia 3	Dia 2	Dia 1	Total de Horas
REQ001-1	5	5	0	0	0	0	5
REQ001-2	4	0	3	1	0	0	4
REQ001-3	5	0	1	4	0	0	5
REQ002-1	2	2	0	0	0	0	2
REQ002-2	3,5	0	3,5	0	0	0	3,5
REQ002-3	2,5	0	0	2,5	0	0	2,5
REQ002-4	2,5	0	0	0	1,5	1	2,5
REQ003-1	3,5	3,5	0	0	0	0	3,5
REQ003-2	2	0	2	0	0	0	2
REQ003-3	3	0	0	1	2	0	3
REQ003-4	2	0	0	0	0	2	2

Horas Estimadas	35	24,5	15	6,5	3	0
Horas EstimadasRestantes	35	28	21	14	7	0

El Sprint concluyó con un resultado altamente exitoso y una predictibilidad excepcional, ya que el equipo logró completar el 100% de las 35 Horas Estimadas dentro de los 7 días planificados, alcanzando la meta de 0 horas restantes. El equipo mantuvo un ritmo de progreso notablemente uniforme, completando un promedio constante de 7 horas de esfuerzo por día, lo cual se refleja en que la línea de progreso real en el Burndown Chart se mantuvo consistentemente alineada con la línea ideal, indicando un flujo de trabajo estable, libre de estancamientos o sobrecargas tardías, y sirviendo este Sprint como un modelo de rendimiento óptimo para la calibración futura de la capacidad.

Figura 3: Matrices de datos tabulares que desglosan el trabajo de cada ciclo y sus totales.

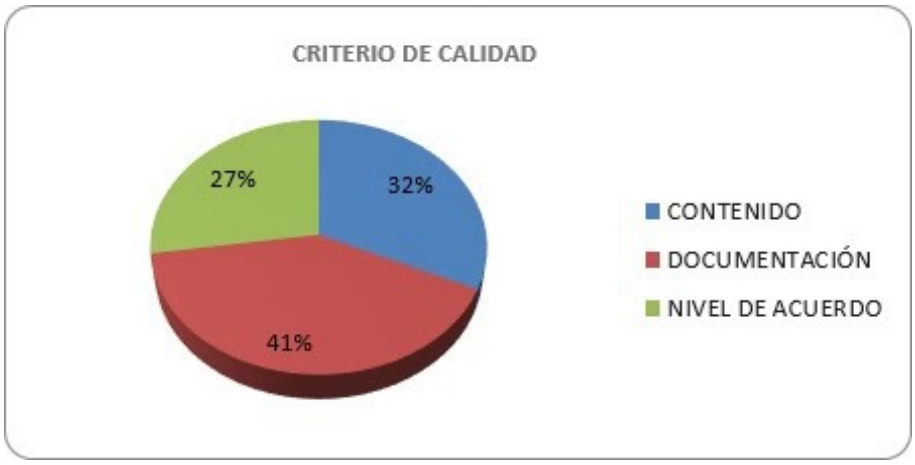

Figura 4: Gráficos circulares del análisis de calidad de los requerimientos funcionales.